

Examen UTC501 – Session 2

DD/MM/2024 (2 heures)

Tous les exercices sont indépendants.

Exercice 1 (5 points)

Soient A, B et C trois propositions.

Question 1 : Ecrire la négation des propositions P_1 , P_2 et P_3 suivantes :

- $P_1 \equiv A \wedge \overline{B}$
- $P_2 \equiv (A \Rightarrow \overline{B})$
- $P_3 \equiv A \wedge (\overline{B} \vee C)$

Question 2 : Ecrire les tables de vérité des propositions P_1 et $\overline{P_1}$.

Exercice 2 (2 points)

On considère la proposition suivante : $(P) \equiv$ « Pour tout nombre réel x , il existe au moins un nombre entier naturel n , tel que x soit strictement inférieur à n »

Question 1 : Ecrire la proposition (P) avec des quantificateurs.

Question 2 : Ecrire la négation $(\overline{P})$ de la proposition (P) avec des quantificateurs.

Exercice 3 (4 points)

Calculer les PGCD des nombres a et b suivants à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu, ainsi que les coefficients de Bézout u et v tels que : $u \cdot a + v \cdot b = \text{PGCD}(a ; b)$

Question 1 : $a=17$ et $b=5$

Question 2 : $a=351$ et $b=105$

Exercice 4 (3 points)

Soient A et B deux matrices définies par : $A = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -9 & 3 \end{pmatrix}$.

Soit X la matrice carrée d'ordre 2, telle que : $3X - 2A = B$. Déterminer la matrice X.

Exercice 5 (3 points)

Soient A et B deux matrices définies par : $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 4 & 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Calculer A x B.

Exercice 6 (3 points)

Utiliser la méthode de votre choix pour résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 & (L_1) \\ x + 2y + z = 4 & (L_2) \\ x + y + 2z = 4 & (L_3) \end{cases}$$